

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市赵县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图.jpg
图片	——土壤酸碱度图.jpg.
图片	——土壤质地图.jpg
图片	——土壤全氮分布图.jpg
图片	——土壤全磷分布图.jpg
图片	——土壤全钾分布图.jpg
图片	——土壤有效磷分布图.jpg
图片	——土壤速效钾分布图.jpg
图片	——阳离子交换量分布图.jpg
图片	——耕层厚度图.jpg
图片	——土壤容重图.jpg
图片	——土壤有效铁分布图.jpg



土壤全氮分布地块图.jpg



土壤全氮分布图.jpg



土壤全钾分布地块图.jpg



土壤全钾分布图.jpg



土壤全磷分布地块图.jpg



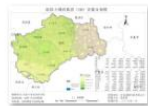
土壤全磷分布图.jpg



土壤容重分级地块图.jpg



土壤容重分级图.jpg



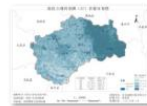
土壤有机质分布地块图.jpg



土壤有机质分布图.jpg



土壤有效磷分布地块图.jpg



土壤有效磷分布图.jpg



土壤有效锰分布地块图.jpg



土壤有效锰分布图.jpg



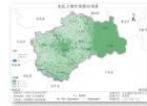
土壤有效铁分布地块图.jpg



土壤有效铁分布图.jpg



土壤有效铜分布地块图.jpg



土壤有效铜分布图.jpg



土壤有效锌分布地块图.jpg



土壤有效锌分布图.jpg



土壤质地分布图.jpg

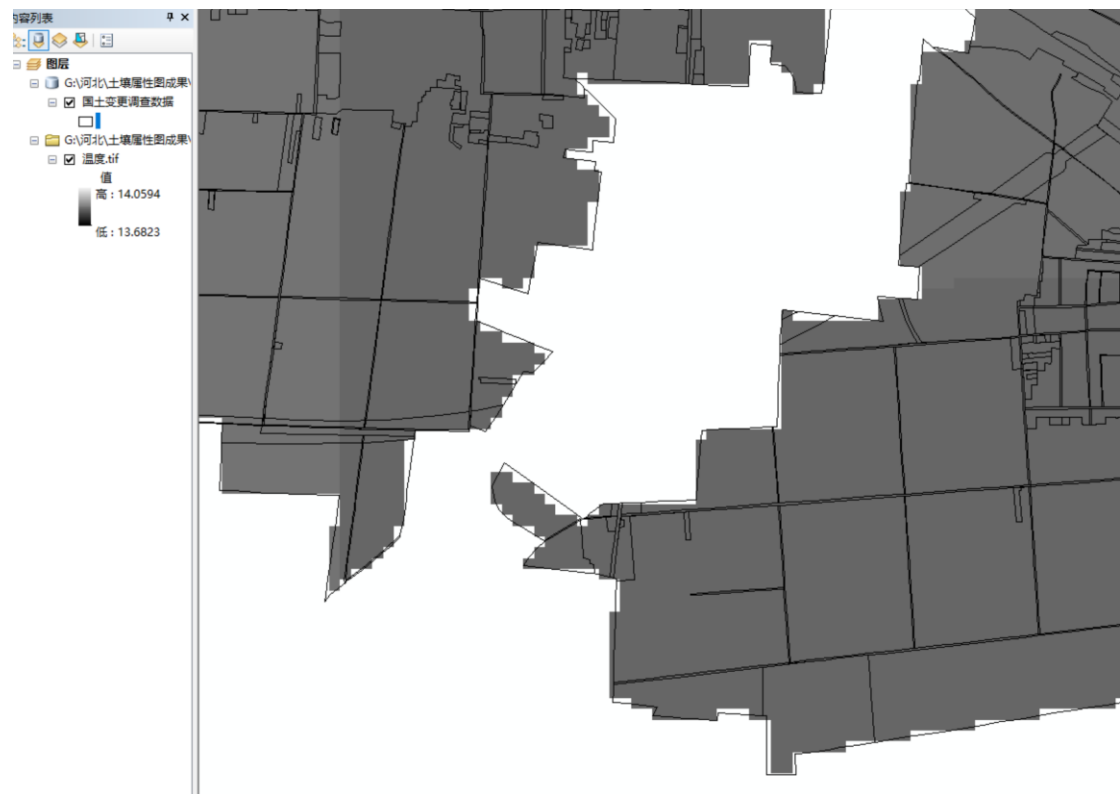
2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少

有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——国土变更调查数据名称不符合要求且缺少调查样点。

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	……



5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	县名	县代码	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量	模环境变	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	制图精度	大地坐标系
2	赵县	130133	2023.11	2023.11	河北通海科技有限公司	CEC	580	14	降水、NDVI、tradi、温度、土种、土地利用、高分	RSK	0.371	2.0232	2000
3	赵县	130133	2023.11	2023.11	河北通海科技有限公司	CEC	580	14	降水、NDVI、tradi、温度、土种、土地利用、高分	RSK	0.371	2.0232	2000

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不一致（例如：下图两个统计表中总计面积不一致）且表格表头不规范，核查并修改图件及报告中的内容。

XZQMC	1	2	3	4	5	总计
前大章乡	5.4	57084.75	31236.3	58.05	0	88384.5
北王里镇	1.35	73566.9	18034.65	452.25	0	92055.15
南柏舍镇	0	26643.6	57642.3	1474.2	0	85760.1
新寨店镇	1.35	52222.05	18414	5.4	0	70642.8
沙河店镇	0	459	36027.45	32938.65	4.05	69429.15
王西章镇	0	16457.85	33679.8	243	0	50380.65
范庄镇	0	18058.95	35328.15	78386.4	1432.35	133205.85
谢庄镇	1.35	17689.05	32117.85	54546.75	9521.55	113876.55
赵州镇	0	62405.1	54909.9	174.15	0	117489.15
韩村镇	106.65	77769.45	18369.45	25.65	0	96271.2
高村乡	1.35	22013.1	36161.1	27055.35	2.7	85233.6
总计	117.45	424369.8	371920.95	195359.85	10960.65	1002728.7

XZQMC	1	2	3	4	总计
前大章乡	6.75	52135.65	36239.4	2.7	88384.5
北王里镇	8.1	46500.75	45542.25	4.05	92055.15
南柏舍镇	2.7	41666.4	44084.25	6.75	85760.1
新寨店镇	0	31691.25	38948.85	2.7	70642.8
沙河店镇	4.05	29558.25	39847.95	18.9	69429.15
王西章镇	0	18493.65	31885.65	1.35	50380.65
范庄镇	2.7	56351.7	76864.95	2.7	133222.05
谢庄镇	0	27020.25	86817.15	39.15	113876.55
赵州镇	0	40448.7	77028.3	12.15	117489.15
韩村镇	1.35	37303.2	58959.9	6.75	96271.2
高村乡	2.7	43718.4	41511.15	1.35	85233.6
总计	28.35	424888.2	577729.8	98.55	1002744.9

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

所选要素的统计结果 国土变更调查数据

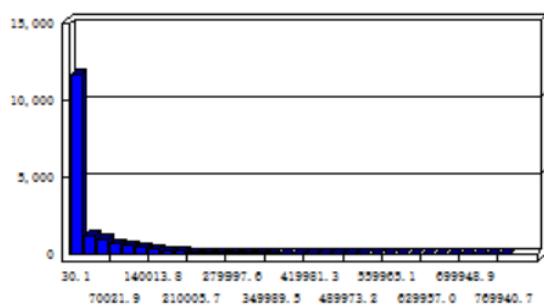
字段

图斑地类面积

统计数据:

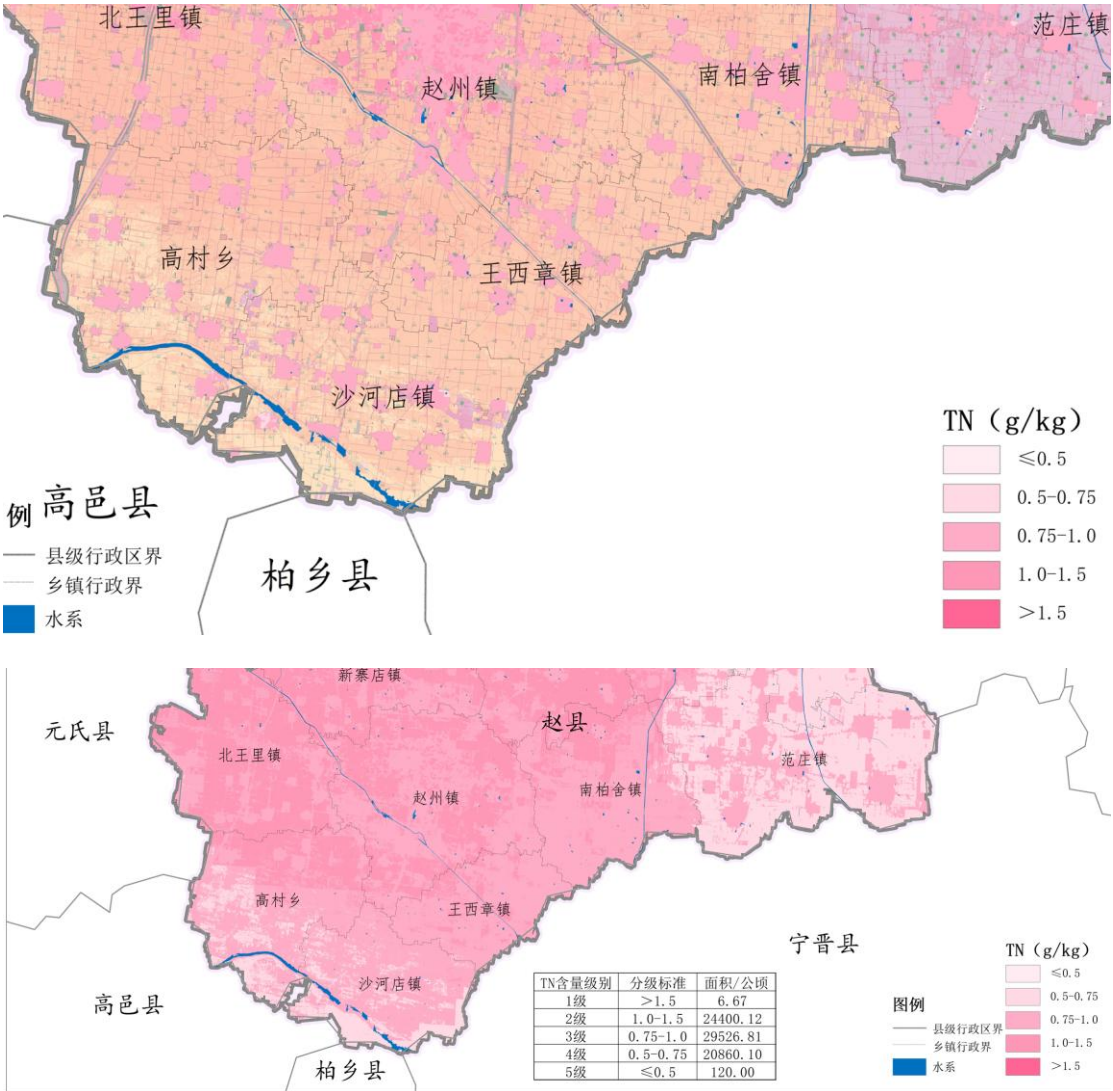
计数: 16556
最小值: 30.06
最大值: 776276.92
总和: 540859405.059998
平均值: 32668.483031
标准差: 63928.468148
空: 0

频数分布

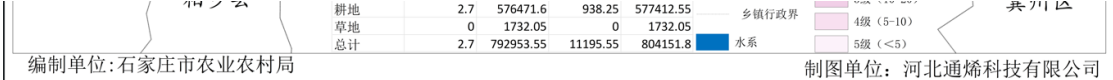


land_type	1	2	3	4	5	总计
其他土地	0	3250.8	3049.65	464.4	16.2	6781.05
园地	1.35	13123.35	44798.4	131669.55	10744.65	200337.3
林地	0	9649.8	7591.05	646.65	1.35	17888.85
耕地	116.1	311098.05	210513.6	55676.7	8.1	577412.55
草地	0	700.65	936.9	94.5	0	1732.05
总计	117.45	337822.65	266889.6	188551.8	1077.3	804151.8

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。



4、图面表达（图件制作不符合规范）——图件图廓缺少经纬度注记。



5、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



制图单位：河北通烯科技有限公司

制图人员：李梦康

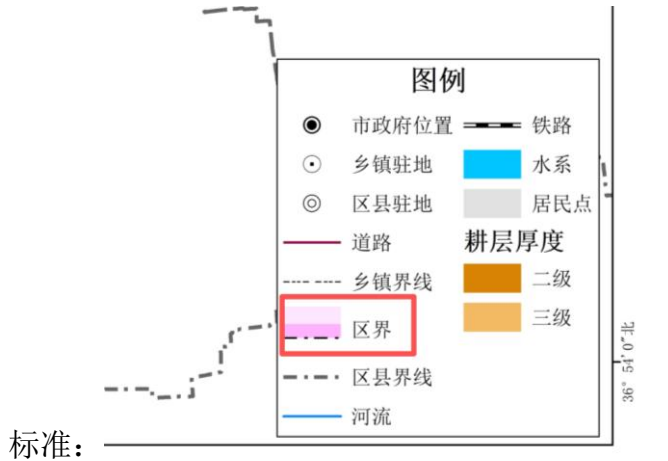
制图时间：二〇二六年一月



6、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界晕线不规范，且图例缺少晕线，标准画法如下图。



编制单位：石家庄市农业农村局



三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告中环境变量处理的空间分辨率不符合要求，仔细核对是否书写错误。

2. 环境变量处理[↵]

根据赵县成土条件与土壤属性影响规律，筛选地形、遥感、气候、成土母质、土地利用、水文六大类入模环境变量，统一数据坐标系为 CGCS2000，分辨率统一为 $25\text{m} \times 25\text{m}$ ，具体处理如下：[↵]

2、报告（制图过程）——技术路线内容阐述不完整或不清晰。路线描述过于概括，“先分区、后建模、再插值、最后校核”仅 16 字，缺少具体操作细节。

（一）技术路线[↵]

本次赵县土壤属性图编制，以第三次全国土壤普查样点数据为核心，结合区域地形条件、土地利用现状及样点空间分布特征，遵循“先分区、后建模、再插值、最后校核”的整体制图思路，精准开展土壤属性空间化表达与制图工作。[↵]

3、报告（制图过程）——报告中无独立的土壤样点空间分布图。

4、报告（制图过程）——报告中土壤属性图未进行空间分布分析，缺少量化的空间分析。

5、报告（制图过程）——环境变量筛选方法和过程未充分说明

(1) 入模环境变量及数据来源

地形因子：高程（DEM）、坡度、坡向、坡位、平面曲率、剖面曲率，数据来源为河北省地理信息公共服务平台 1:5 万数字高程模型；

遥感因子：NDVI（归一化植被指数）、EVI（增强植被指数）、地表反射率、土壤湿度指数；

气候因子：多年平均降水量、年均温、积温，数据来源为石家庄市气象局近 30 年气象观测数据；

成土母质：砂质、壤质、黏质母质类型，数据来源为河北省第二次土壤普查成果及赵县土壤剖面实测数据；

土地利用因子：耕地、园地、林地、建设用地、水域等，数据来源为 2025 年石家庄市国土二调年度更新数据；

水文因子：距河流距离、地下水位埋深，数据来源为石家庄市水文水资源勘测局监测数据。

(2) 环境变量处理方法

数值型变量：对高程、坡度、降水量、NDVI 等数值变量进行标准化处理（Z-score），消除量纲差异，取值范围归一化至[-1,1]；

类型型变量：对坡位、成土母质、土地利用类型等分类数据，采用哑变量编码法转换为 0-1 数值型数据，满足模型入模要求；

遥感数据处理：对 Landsat 影像进行辐射定标、大气校正、裁剪拼接等预处理，提取遥感指数；对多时相 NDVI 数据取均值，反映区域植被覆盖平均水平；

关键变量优化：对高程、坡度、NDVI 等核心环境变量进行空间平滑处理

2. 模型参数

随机森林克里金模型，结合赵县土壤属性特征，确定最终入模环境变量共 8 项，通过模型内置特征重要性分析与 Pearson 相关性分析，明确各变量对土壤属性的影响权重，核心参数如下：

(1) 入模核心环境变量

地形类：高程、坡度、坡位；遥感类：NDVI、土壤湿度指数；成土母质类：母质类型；土地利用类：土地利用类型；气候类：多年平均降水量、年均温；水文类：距河流距离、地下水位埋深；土壤基础类：表层土壤质地。

(2) 变量特征重要性/相关性

有机质、全氮：NDVI（特征重要性占比 22%/20%）、土地利用类型（18%/19%）、多年平均降水量（15%/14%）为首要影响变量，与属性呈显著正相关（ $r>0.6$ ）；

有效磷、速效钾：成土母质类型（20%/23%）、土壤质地（17%/16%）、坡度（13%/12%）为核心影响变量，有效磷与母质砂粒含量呈负相关（ $r=-0.58$ ），速效钾与黏粒含量呈正相关（ $r=0.63$ ）；

pH 值：高程（特征重要性 25%）、年均温（19%）、距河流距离（16%）为主要影响变量，与高程呈显著正相关（ $r=0.71$ ），与地下水位埋深呈负相关（ $r=-0.65$ ）。

所有入模变量均通过多重共线性检验（ $VIF<10$ ），无严重共线性问题，模型参数设置合理，可有效反映土壤属性空间分异规律。

6、报告（现状分析）——未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

一、土壤属性分布	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	1
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	1
(四) 土壤属性间关联分析	34

7、报告（历史变化及成因）——报告中无历史变化章节，无对历史数据的对比分析，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

目录

一、土壤属性分布	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	1
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	1
(四) 土壤属性间关联分析	34
二、土壤属性图编制概述	53
(一) 技术路线	53
(二) 数据收集与制备	54
(三) 土壤属性制图建模和验证评价	54
三、小结	68
(一) 关键土壤属性现状	68
(二) 土壤改良利用对策建议	68

8、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

三、小结

本次基于第三次全国土壤普查数据完成赵县土壤属性图编制，系统摸清了市区有机质、全氮、有效磷、速效钾、pH 值、土壤质地等关键土壤属性的空间分布现状，结合历史土壤普查资料开展对比分析，明确了核心属性的历史变化特征及成因，并针对性提出土壤改良利用对策建议，为区域土壤资源保护、耕地质量提升、土地整治工作提供科学支撑。

9、报告（历史变化及成因）——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

（一）关键土壤属性现状

赵县土壤整体呈碱性（pH 均值 8.43），有机质含量处于中等水平（均值 15.71g/kg），全氮含量中等（均值 0.94g/kg），有效磷含量高度富集（均值 24.14mg/kg），速效钾含量较为丰富（均值 144.18mg/kg），阳离子交换量（CEC）处于中等水平（均值 11.47cmol/kg）。空间分异特征显著。

四、总结

(一) 土壤属性现状

襄都区土壤属性整体呈现出质地砂化主导、耕层厚度适宜、容重整体适中但局部异常的特征，物理性状需针对性改良。土壤质地以砂质壤土为绝对主导，制图面积达 29095.59 公顷，占比高达 91.15%，土壤机械组成中砂粒平均含量达 74.01%（制图统计），导致土壤整体通透性较好，但保水保肥能力普遍较弱，养分易随降水或灌溉水分流失，尤其旱地砂粒占比达 87.00%，该问题更为突出。土壤容重平均为 1.35 g/cm³，整体属于中等疏松范围，分级分布以 II 级（1.25~1.35 g/cm³ 占比 61.78%）和 III 级（1.35~1.45 g/cm³ 占比 37.80%）为主，合计占比

10、报告（报告质量）——目录图表编号与文中图表编号完全不一致

图目录

图 1 石家庄赵县土壤容重分级地块图	2
图 2 石家庄赵县土壤容重分级图	3
图 3 石家庄赵县土壤酸碱度分级地块图	8
图 4 石家庄赵县土壤酸碱度分布图	9
图 5 石家庄赵县土壤阳离子交换量分级地块图	11
图 6 石家庄赵县土壤阳离子交换量含量分布图	12

图 1.1 石家庄赵县土壤容重分级地块图

11、报告（报告质量）——报告多处表格表述与文字描述对应不一致，报告撰写不规范、表述随意，仔细核查。

表 1.15 石家庄赵县土壤有机质分级分布

土壤三普分级	值域	数量	占比
V 级	≤10.0	141	24.23%
IV 级	10.0-15.0	151	25.95%
III 级	15.0-20.0	138	23.71%
II 级	20.0-25.0	91	15.64%
I 级	>25.0	61	10.48%
全县	—	582	100%
全县均值/(g/kg)	15.73		
全县中位值/(g/kg)	15		
全县范围/(g/kg)	1.24~44.1		

由图 1.13 可知，赵县土壤全钾（TK）含量主要分为两个等级：2 级（15.0-20.0 g/kg）和 3 级（20.0-25.0 g/kg）。从图例颜色分布来看，全县土壤全钾含量整体处于较高水平。3 级（20.0-25.0 g/kg）是县域内分布最广的等级，构成了土壤全钾的主体水平，广泛分布于县域西部、中部及南部大部分区域；而 2 级（15.0-20.0 g/kg）则主要分布在县域东部区域，特别是谢庄镇、范庄镇一带，颜色呈现浅黄色，表明这些区域的全钾含量相对较低。

总体评价：不合格。